



Universidade Aberta

Universidade do Algarve

Doutoramento em Média-Arte Digital

Proposta de Projeto de Tese

PolySonicBRAIN: EEG, Multimodalidade Estética e Sistemas Neuro-Mediados na Média-Arte Digital

Estudante: Marco Paulo Pinheiro Miranda

Número: 92265

Orientador: Doutor Pedro Jorge Agostinho Alves da Veiga

Coorientador: Doutor Ernesto Saias Soares

Agosto de 2026

Índice

RESUMO.....	4
1. INTRODUÇÃO.....	6
DECLARAÇÃO ÉTICA SOBRE O USO DE IA GENERATIVA.....	8
2. OBJETIVOS E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO.....	8
2.1 OBJETIVOS GERAIS.....	9
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	9
2.3 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO.....	10
2.4 HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO.....	10
3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E REVISÃO (SUMÁRIA) DE LITERATURA	11
3.1 ÁREAS CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS E TECNOLÓGICAS CONVOCADAS.....	11
3.2 REVISÃO DE LITERATURA: ABORDAGENS EXISTENTES E LIMITAÇÕES.....	12
SONIFICAÇÃO ARTÍSTICA DO EEG.....	12
VISUALIZAÇÃO GENERATIVA DE ESTADOS COGNITIVO-AFETIVOS.....	13
PERFORMATIVIDADE E INTERAÇÃO NEURO-MEDIADA.....	13
MULTIMODALIDADE ESTÉTICA.....	13
3.3 COMO O PROJETO SE DISTINGUE DAS ABORDAGENS EXISTENTES.....	14
3.4 ESTADO DA ARTE - SÍNTESE CRÍTICA (EEA).....	15
4. ABORDAGEM METODOLÓGICA.....	16
4.1 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO	16
4.2 MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....	17
ESTUDO DE CASO EXPANDIDO (UNIDADE DE ANÁLISE TRIPARTIDA).....	17
MÉTODOS ESPECÍFICOS.....	19
CENÁRIOS DE EXPERIMENTAÇÃO.....	20
LIMITAÇÕES PREVISTAS.....	20

5. CRONOGRAMA.....21

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....22

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS24

ANEXO I - CRONOGRAMA, LINHA TEMPORAL COM FASES, DURAÇÃO E MILESTONES.....25

Resumo

PolySonicBRAIN: EEG, Multimodalidade Estética e Sistemas Neuro-Mediados na Mídia-Arte Digital investiga o potencial expressivo da atividade elétrica cerebral enquanto matéria estética para criação multimodal. O projeto parte da premissa, sustentada por uma visão construtivista e pragmatista, de que o significado emerge da relação situada entre corpo, tecnologia e ambiente performativo. Assim, o EEG é tratado não como dado biométrico, nem como *interface* de controlo, mas como fonte de variação temporal capaz de gerar fenómenos sonoros, visuais, vibratórios e performativos em tempo real.

O estudo responde à lacuna identificada no *Estudo de Estado da Arte*: a fragmentação entre sonificação literal, visualização biométrica descontextualizada, performatividade neuro-mediada pouco legível e abordagens multimodais sem coerência estética¹. Para ultrapassar esta fissura conceptual, o projeto propõe o desenvolvimento de um modelo operativo para o EEG enquanto sistema de mediação estética multimodal, articulando fundamentação neurofisiológica, coerência estética e intencionalidade comunicacional.

Metodologicamente, o projeto adota uma abordagem de investigação-criação, sustentada pela *a/r/cografia* (Veiga, 2019, 2021), documentação processual (*Diário Digital de Bordo*, DDB), prototipagem iterativa e análise temática (Braun & Clarke, 2006). O desenho de investigação organiza-se como estudo de caso expandido, composto por três unidades de análise complementares: (1) o artefacto neuro-mediado enquanto sistema técnico-estético; (2) uma *performance* híbrida que integra EEG, guitarra portuguesa, sonificação/*musificação* e visualização generativa; (3) a interação situada de um participante com o sistema, observada em contexto controlado.

1 *Coerência estética* é definida, neste projeto, como a propriedade pela qual as transformações do sinal EEG nas diferentes modalidades - sonora, visual e vibratória - obedecem a um conjunto partilhado e reconhecível de princípios de mapeamento expressivo, de tal modo que a variação numa modalidade é percebida como pertencendo ao mesmo processo generativo que a variação nas restantes. Não implica correspondência literal entre modalidades, mas consistência de qualidades dinâmicas, rítmicas e afetivas. Distingue-se da *legibilidade multimodal* (relação percebida entre estado do *performer*/participante e comportamento do sistema) e da *estabilidade perceptiva* (consistência dessa relação ao longo do tempo).

Esta estrutura permite analisar o artefacto enquanto objeto, processo e relação, garantindo coerência metodológica e evitando ambiguidades conceptuais.

Os resultados esperados incluem: (1) a demonstração de um modelo conceptual e operativo para EEG artístico enquanto mediação estética multimodal; (2) contributos teóricos para a estética computacional, sistemas generativos e práticas neuro-mediadas; (3) um *corpus* performativo e documental que evidencia a emergência de uma ecologia estética som-imagem-corpo, baseada na variabilidade fisiológica como elemento generativo; (4) um protocolo ético para recolha e uso performativo de EEG em arte digital.

O projeto propõe, assim, uma ampliação do campo da Mídia-Arte Digital, explorando novas formas de presença, agência e co-criação entre humanos e sistemas computacionais sensíveis ao cérebro.

Palavras-chave: *Interfaces Cérebro-Computador, EEG Artístico, Sistemas Generativos Multimodais, Sonificação, Visualização*

1. Introdução

A investigação em Mídia-Arte Digital tem vindo a consolidar-se como um campo híbrido onde práticas artísticas, metodologias científicas e sistemas computacionais convergem para explorar novas formas de presença, relação e expressão entre corpo, tecnologia e ambiente. Neste ecossistema interdisciplinar, as *interfaces* neuro-mediadas assumem um papel particularmente relevante ao permitirem que a atividade elétrica cerebral - captada através de EEG - seja transformada em fenómenos sonoros, visuais, vibratórios e performativos. Esta deslocação do EEG do domínio clínico para o domínio artístico abre um território conceptual fértil, no qual estados cognitivo-afetivos podem ser reinterpretados como matéria estética e não como dados biométricos.

É neste contexto que se inscreve o projeto *PolySonicBRAIN*, que investiga como sinais EEG podem ser transformados em experiências multimodais coerentes, inteligíveis e artisticamente significativas. O problema central identificado no *Estudo de Estado da Arte* é claro: apesar da maturidade tecnológica crescente, o campo permanece fragmentado entre quatro tendências principais - sonificação literal, visualização biométrica abstrata, performatividade neuro-mediada pouco *legível* e multimodalidade não integrada. Esta fragmentação impede a construção de sistemas que articulem, de forma *consistente*, fundamentação neurofisiológica, coerência estética e intencionalidade comunicacional.

A literatura existente demonstra que: (1) a sonificação tende a privilegiar mapeamentos diretos e pouco expressivos; (2) a visualização generativa oscila entre literalismo biométrico e abstração descontextualizada; (3) a performatividade EEG carece de modelos que articulem agência, legibilidade e mediação; (4) a multimodalidade estética permanece insuficientemente explorada enquanto ecologia integrada.

Assim, a problemática que orienta este projeto consiste em compreender como transformar a variabilidade fisiológica do EEG - instável, *ruidosa* e oscilatória - em matéria estética estruturada, capaz de gerar relações significativas entre som, imagem, vibração e ação performativa.

O projeto aborda esta problemática através de um desenho qualitativo, sustentado por uma abordagem de investigação-criação articulada com um estudo de caso expandido. Este estudo organiza-se em torno de uma unidade de análise tripartida:

- (a) o artefacto neuro-mediado enquanto sistema técnico-estético;
- (b) uma *performance* híbrida, integrando EEG, guitarra portuguesa, sonificação/*musificação* e visualização generativa em tempo real;
- (c) a interação situada de um participante com o sistema, observada em contexto controlado.

Esta segmentação permite analisar o artefacto enquanto objeto, processo e relação, assegurando coerência metodológica e eliminando ambiguidades conceptuais.

Metodologicamente, o projeto mobiliza a *a/r/cografia* (Veiga, 2019, 2021) como eixo reflexivo-processual, complementada por documentação sistemática (DDB), registo audiovisual, observação performativa, análise temática e prototipagem iterativa. Esta combinação permite acompanhar a evolução do sistema, mapear decisões estéticas e técnicas, e compreender como a presença neurofisiológica do performer se inscreve na obra enquanto agente compositivo.

A relevância científica do projeto reside na formulação de um modelo conceptual integrado e operacional para o EEG enquanto sistema de mediação estética multimodal - não como linguagem no sentido linguístico - mas como fonte de variação temporal capaz de estruturar relações expressivas entre modalidades. O contributo esperado inclui: (i) princípios operativos de mapeamento expressivo; (ii) um quadro conceptual para sistemas generativos neuro-mediados; (iii) um *corpus* performativo e documental que demonstra a emergência de uma ecologia estética som-imagem-corpo.

Para assegurar que conceitos como coerência estética, inteligibilidade relacional e significância artística não permanecem abstratos, estes serão operacionalizados através de critérios observáveis - estabilidade perceptiva, legibilidade multimodal e responsividade do sistema - avaliados por triangulação entre análise documental, escuta crítica de pares e percepções recolhidas em contexto performativo.

As limitações previstas incluem: a baixa densidade do EEG (*Muse 2*, InteraXon, 2018), a variabilidade do sinal, a necessidade de calibrar continuamente o sistema, e a

complexidade inerente à integração multimodal em tempo real. Contudo, estas limitações são assumidas como parte constitutiva da abordagem estética, alinhadas com a valorização da instabilidade e da emergência como elementos expressivos.

O projeto propõe, assim, uma ampliação do campo da Média-Arte Digital, explorando novas formas de presença, agência e co-criação entre humanos e sistemas computacionais sensíveis ao cérebro, e afirmando uma abordagem inovadora à mediação estética neuro-fisiológica que contribui para o avanço conceptual, metodológico e artístico da Média-Arte Digital.

Declaração ética sobre o uso de IA generativa

Foram utilizadas ferramentas de IA generativa exclusivamente como apoio à revisão linguística, reorganização conceptual e verificação de coerência textual. A seleção bibliográfica, a análise crítica da literatura, a formulação das questões de investigação, a articulação teórica e a redação dos conteúdos são integralmente da minha autoria. Os *prompts* utilizados consistiram em pedidos de apoio à revisão textual e estruturação de secções. A IA foi utilizada como ferramenta auxiliar de escrita.

2. Objetivos e Questões de Investigação

A presente investigação tem como propósito desenvolver um modelo conceptual e operativo para o uso do EEG enquanto sistema de mediação estética multimodal, articulando som, imagem, vibração e ação performativa num ecossistema neuro-mediado coerente. O projeto parte da lacuna identificada no *Estudo de Estado da Arte*: a fragmentação entre sonificação literal, visualização biométrica abstrata, performatividade pouco legível e abordagens multimodais sem integração conceptual. O objetivo central consiste em ultrapassar essa fragmentação através da criação, análise e validação de um artefacto neuro-mediado - o *PolySonicBRAIN* (BRAIN = *Biological Resonance, Artistic Immersive Narration*) - desenvolvido segundo metodologias de investigação-criação e sustentado por fundamentação neurofisiológica, estética computacional e práticas performativas contemporâneas.

A investigação procura compreender como a variabilidade fisiológica do EEG, tradicionalmente tratada como *ruído* - isto é, a obtenção de sinais, sem particular relevância do ponto de vista neurofisiológico - pode ser reconceptualizada como matéria

estética produtiva, capaz de gerar relações expressivas entre *performer*, sistema e ambiente. Esta abordagem implica articular análise espectral, mapeamento expressivo e algoritmos generativos, integrando-os num sistema responsivo que opera em tempo real. O estudo organiza-se em torno de um estudo de caso expandido, cuja unidade de análise tripartida - artefacto, *performance* híbrida e interação situada - permite examinar o EEG enquanto objeto, processo e relação, garantindo coerência metodológica e evitando ambiguidades conceptuais.

2.1 Objetivos Gerais

Desenvolver e validar um modelo conceptual e operativo para o EEG enquanto sistema de mediação estética multimodal, demonstrado através da criação, análise e experimentação do artefacto neuro-mediado *PolySonicBRAIN*.

2.2 Objetivos Específicos

- (1) Modelizar o EEG como fonte de variação estética, definindo princípios de mapeamento expressivo entre atividade neural, som, imagem e vibração.
- (2) Desenvolver o artefacto *PolySonicBRAIN* como sistema generativo multimodal, integrando análise espectral, algoritmos de sonificação/musificação e visualização computacional.
- (3) Explorar performativamente o sistema através de uma *performance* híbrida que integra EEG, guitarra portuguesa e multimodalidade generativa. Este objetivo visa analisar como agência, legibilidade e presença emergem da relação situada entre *performer* e sistema, permitindo compreender o EEG enquanto operador expressivo em contexto performativo.
- (4) Investigar a interação situada entre participante e sistema, avaliando coerência estética, inteligibilidade relacional e responsividade multimodal. Através de sessões controladas, este objetivo procura identificar padrões de percepção e relação que não emergem apenas da análise técnica do artefacto.
- (5) Produzir contributos teóricos para a estética computacional, *interfaces* neuro-mediadas e investigação-criação, demonstrando a relevância da variabilidade

fisiológica como elemento generativo. Este objetivo articula reflexão conceptual, documentação processual e análise crítica, consolidando o modelo conceptual proposto.

- (6) Estabelecer diretrizes éticas para recolha, uso e exposição de dados EEG em contextos artísticos.

Assim, a metodologia adotada - investigação-criação articulada com estudo de caso expandido - decorre diretamente da lacuna identificada no EEA e dos objetivos definidos, assegurando alinhamento rigoroso entre problema, abordagem e validação.

2.3 Questões de investigação

A investigação é orientada por três questões centrais, diretamente derivadas do EEA:

- (1) Como podem sinais EEG - tratados como matéria estética e não como dados biométricos - ser transformados em experiências multimodais coerentes, *inteligíveis* e artisticamente *significativas*?
- (2) Que modelos de mapeamento e interação permitem integrar som, imagem, vibração e performatividade num sistema neuro-mediado responsivo e expressivo?
- (3) De que modo a variabilidade fisiológica do EEG pode ser incorporada como elemento generativo, contribuindo para novas formas de presença, agência e co-criação em média-arte digital?

2.4 Hipóteses de investigação

As hipóteses formuladas respondem às questões acima e são sustentadas pela revisão crítica do EEA:

- (1) H1 - A integração multimodal (som, imagem, vibração), governada por princípios partilhados de mapeamento aumenta a *coerência estética* e a *inteligibilidade relacional* do sistema neuro-mediado, por comparação com a justaposição aditiva de modalidades. *Fundamento*: literatura sobre multimodalidade estética, sistemas generativos e performatividade neuro-mediada.

- (2) H2 - A variabilidade fisiológica do EEG, quando tratada como núcleo generativo, produz comportamentos estéticos mais ricos e significativos do que mapeamentos diretos ou literalistas. *Fundamento:* críticas à sonificação literal e à visualização biométrica descontextualizada.
- (3) H3 - A presença performativa (EEG, instrumento musical, gesto) amplifica a agência e a legibilidade do sistema, tornando a relação humano-máquina mais *inteligível*. *Fundamento:* estudos sobre performatividade neuro-mediada e agência distribuída.
- (4) H4 - A interação situada com o artefacto permite identificar padrões de coerência estética e responsividade que não emergem apenas da análise técnica do sistema. *Fundamento:* metodologias qualitativas, investigação-criação e *a/r/cografia*.

Assim, os objetivos, questões e hipóteses articulam-se diretamente com a lacuna identificada no EEA, garantindo que o projeto responde de forma rigorosa e fundamentada à necessidade de um modelo conceptual e operativo para o EEG enquanto mediação estética multimodal.

3. Enquadramento Teórico e Revisão (sumária) de Literatura

O projeto *PolySonicBRAIN* situa-se na interseção entre quatro domínios estruturantes da Média-Arte Digital: *interfaces* cérebro-computador, estética computacional, sistemas generativos multimodais e investigação-criação. Esta convergência define um território híbrido onde o EEG deixa de ser um dado biométrico e passa a constituir matéria estética, performativa e relacional. O projeto inscreve-se, assim, no campo da Média-Arte Digital, convocando contributos da neurociência aplicada, da visualização generativa, da sonificação artística e das metodologias contemporâneas de criação-investigação.

3.1 Áreas científicas, artísticas e tecnológicas convocadas

O projeto articula quatro eixos teóricos principais:

- (1) Neurociência aplicada - fornece a compreensão da atividade elétrica cerebral enquanto fenómeno oscilatório, variável e sensível ao contexto (Niedermeyer & da Silva, 2005; Buzsáki, 2006; Cohen, 2014). Esta base sustenta a leitura do EEG

como fluxo dinâmico e não como marcador clínico. Importa clarificar que o projeto não reivindica contributos para a neurofisiologia, mas sim uma fundamentação neurofisiológica suficiente para evitar interpretações erróneas do EEG em contexto artístico. O objetivo é garantir coerência conceptual na tradução estética do sinal, e não produzir validação científica de fenómenos neurais.

- (2) *Interfaces* cérebro-computador (BCI) - historicamente orientadas para acessibilidade e controlo, mas apropriadas pela arte desde Lucier (1965/1982) até práticas contemporâneas de *biofeedback* artístico. Aqui, a *interface* é entendida como espaço estético e não como dispositivo funcional.
- (3) Estética computacional e sistemas generativos - enquadram a transformação de dados instáveis em comportamentos emergentes, valorizando erro, ruído e variabilidade como elementos expressivos (Manning & Massumi, 2014).
- (4) Investigação-criação / *a/r/cografia* - estrutura o processo metodológico enquanto ciclo iterativo de experimentação, documentação e reflexão (Veiga, 2019, 2021).

O projeto será validado em dois domínios aplicacionais: (i) *performance* multimodal, onde EEG, guitarra portuguesa, som e imagem operam em tempo real; (ii) instalação interativa, onde um participante interage com o sistema em contexto controlado.

3.2 Revisão de literatura: abordagens existentes e limitações

A revisão da literatura evidencia que o campo das práticas neuro-mediadas permanece fragmentado em quatro tendências principais, cada uma marcada por limitações estruturais que justificam a pertinência do projeto. Esta fragmentação não decorre apenas da diversidade de abordagens, mas da ausência de um quadro conceptual capaz de articular fundamentação neurofisiológica, coerência estética e intencionalidade comunicacional num mesmo sistema.

Sonificação artística do EEG

A genealogia histórica inicia-se com *Music for Solo Performer* (Lucier, 1965/1982), onde o EEG é amplificado para excitar percussão. Trabalhos posteriores - como *Eunoia* (Park,

2013) - exploram mapeamentos diretos entre amplitude/espectro e parâmetros sonoros. Apesar da relevância histórica, estas abordagens tendem a privilegiar *mapeamentos literalistas*, nos quais a relação EEG→som é tratada como transdução direta, produzindo resultados expressivos limitados e frequentemente desprovidos de coerência estética. A literatura recente confirma esta tendência, apontando para a necessidade de modelos que articulem metáfora sonora, consistência dinâmica e fundamentação neurofisiológica.

Visualização generativa de estados cognitivo-afetivos

As práticas contemporâneas oscilam entre literalismo biométrico (gráficos, barras, espectrogramas) e abstração descontextualizada (Snell, 2024). Em ambos os casos, a visualização tende a perder a relação com o estado cognitivo-afetivo que pretende expressar: ou porque representa o EEG de forma demasiado literal, ou porque recorre a abstrações visuais que não mantêm relação inteligível com o sinal. Falta, portanto, um modelo que articule metáfora visual, coerência estética e fundamentação neurofisiológica, evitando tanto a representação direta como a abstração arbitrária.

Performatividade e interação neuro-mediada

Projetos como *DECONcert* (Mann et al., 2008) exploram a presença do corpo como fonte de sinal, mas frequentemente sem legibilidade relacional ou agência clara. A literatura identifica três limitações recorrentes: (i) ausência de modelos que articulem agência distribuída entre *performer* e sistema; (ii) falta de legibilidade multimodal, dificultando a percepção da relação entre estado neural e comportamento do artefacto; (iii) insuficiente reflexão ética sobre a exposição da interioridade. Estas limitações tornam evidente a necessidade de modelos performativos que articulem presença, mediação e inteligibilidade relacional.

Multimodalidade estética

Apesar de existirem BCMI multimodais, a integração entre som, imagem, vibração e gesto permanece frequentemente *aditiva*, não ecológica. A multimodalidade é tratada como soma de módulos independentes, sem princípios partilhados de mapeamento expressivo que garantam coerência estética entre modalidades. Falta, portanto, um quadro

conceptual que trate a multimodalidade como *ecologia estética*, na qual cada modalidade participa num mesmo processo generativo.

3.3 Como o projeto se distingue das abordagens existentes

O *PolySonicBRAIN* distingue-se das abordagens existentes por propor um modelo conceptual e operativo que trata o EEG como *núcleo generativo* de uma ecologia estética multimodal, articulando som, imagem, vibração e ação performativa através de princípios partilhados de mapeamento expressivo. Esta abordagem ultrapassa as limitações identificadas na literatura em quatro dimensões estruturantes:

(1) Integração multimodal governada por princípios partilhados de mapeamento.

Ao contrário das abordagens aditivas, o *PolySonicBRAIN* concebe a multimodalidade como ecologia estética: cada modalidade - sonora, visual e vibratória - participa num mesmo processo generativo, obedecendo a princípios partilhados de mapeamento expressivo. Esta abordagem garante coerência estética e distingue-se de sistemas que tratam cada modalidade como canal independente.

(2) EEG como mecanismo expressivo, não como dado biométrico. O projeto recusa leituras clínicas, deterministas ou instrumentais do EEG. O sinal é tratado como fluxo dinâmico, instável e potencialmente poético, alinhando-se com abordagens contemporâneas da estética computacional que valorizam variabilidade, emergência e instabilidade como elementos expressivos. Esta reconceptualização permite ultrapassar práticas centradas na tradução literal do sinal.

(3) Variabilidade fisiológica como elemento estético. Enquanto a literatura tende a filtrar ou normalizar o EEG para reduzir ruído, o *PolySonicBRAIN* integra a variabilidade fisiológica como elemento generativo, articulando instabilidade, oscilação e flutuação como qualidades expressivas. Esta abordagem aproxima-se de propostas que valorizam erro, ruído e emergência como elementos estéticos, mas articula-as com fundamentação neurofisiológica rigorosa.

(4) Estudo de caso expandido: objeto, processo e relação. O desenho metodológico - composto por três unidades de análise (artefacto, *performance* híbrida, interação

situada) - ultrapassa limitações de estudos de caso tradicionais ao articular dimensões técnicas, performativas e relacionais num mesmo quadro analítico. Esta abordagem garante profundidade conceptual, coerência interpretativa e capacidade de validação estética, comunicacional e fenomenológica.

Em síntese, a originalidade do *PolySonicBRAIN* não reside no uso do EEG em si - cuja genealogia inclui Lucier (1965/1982), Rosenboom (2006), Park (2013) e Mann et al. (2008) - mas na articulação coerente entre variabilidade fisiológica, sistemas generativos multimodais e investigação-criação, produzindo um modelo conceptual que não se encontra nas práticas históricas nem nas propostas contemporâneas.

3.4 Estado da arte - síntese crítica (EEA)

A síntese crítica das quatro subáreas evidencia que o campo das práticas neuro-mediadas permanece conceptualmente fragmentado e metodologicamente disperso. A análise revela cinco tensões estruturantes:

- (1) **Tradução literal vs. metáfora expressiva.** A sonificação e a visualização generativa oscilam entre literalismo biométrico e abstração descontextualizada, sem modelos que articulem metáfora estética, coerência conceptual e fundamentação neurofisiológica.
- (2) **Sinal vs. experiência.** Grande parte das abordagens centra-se na tradução direta do sinal, negligenciando a experiência estética, a inteligibilidade relacional e a agência distribuída entre performer e sistema.
- (3) **Multimodalidade aditiva vs. ecologia estética.** A multimodalidade é frequentemente tratada como soma de canais independentes, sem princípios partilhados de mapeamento expressivo que garantam coerência estética entre modalidades.
- (4) **Interioridade exposta vs. mediação ética.** A exposição do EEG levanta questões éticas que raramente são discutidas: legibilidade, privacidade, consentimento, interpretação errónea e responsabilidade comunicacional.

- (5) **Variabilidade fisiológica como ruído vs. como potencial expressivo.** A literatura tende a tratar a variabilidade fisiológica como ruído a ser filtrado, ignorando o seu potencial expressivo enquanto elemento generativo.

Destas tensões emerge a lacuna central:

“A inexistência de um quadro conceptual e metodológico que trate o EEG como sistema de mediação estética multimodal, capaz de integrar som, imagem, vibração e ação performativa de forma coerente, sensível e conceptualmente fundamentada” (*Estudo do Estado da Arte*, p. 4)

É precisamente esta lacuna que o *PolySonicBRAIN* procura preencher.

4. Abordagem Metodológica

A abordagem metodológica do projeto *PolySonicBRAIN* assenta numa articulação coerente entre investigação-criação, estudo de caso expandido, prototipagem iterativa e análise qualitativa, enquadrada por uma visão construtivista (na interpretação da experiência estética) e pragmatista (na validação funcional do sistema em contexto real). Esta combinação metodológica responde à natureza híbrida do objeto de estudo - um sistema neuro-mediado multimodal - e à necessidade de compreender simultaneamente o artefacto enquanto objeto técnico, processo criativo e relação performativa.

4.1 Metodologia de Investigação

A metodologia central é a investigação-criação, entendida como processo iterativo onde prática artística, reflexão crítica e documentação sistemática se entrelaçam na produção de conhecimento. Esta abordagem é operacionalizada através da *a/r/cografia* (Veiga, 2019, 2021), que estrutura o percurso em ciclos de:

- (1) ação (experimentação técnica e performativa),
- (2) reflexão (análise crítica, registo e interpretação),
- (3) comunicação (documentação processual e conceptual).

A *a/r/cografia* é complementada por:

- (4) prototipagem iterativa (desenvolvimento incremental do sistema EEG-driven),

- (5) observação performativa (do *performer* e do sistema em ação),
- (6) análise temática (Braun & Clarke, 2006), integrando atualizações metodológicas recentes (Ahmed et al., 2025), aplicada aos registros DDB e às percepções recolhidas,
- (7) documentação audiovisual (para análise posterior de comportamento multimodal e interação).

Esta combinação metodológica permite acompanhar a evolução do artefacto, compreender decisões estéticas e técnicas, e analisar como a variabilidade fisiológica se inscreve na obra enquanto elemento expressivo.

A abordagem ética é transversal ao processo, assegurando que o EEG é utilizado exclusivamente para fins artísticos e investigativos, sem qualquer interpretação clínica, garantindo consentimento informado, anonimização e uso não invasivo do sinal.

4.2 Métodos de investigação e desenvolvimento

Estudo de Caso Expandido (unidade de análise tripartida)

A escolha metodológica não é arbitrária: decorre diretamente da natureza híbrida do objeto de estudo. A opção por um estudo de caso expandido decorre da necessidade de analisar o artefacto em múltiplas escalas - técnica, performativa e relacional - algo que abordagens tradicionais de estudo de caso não contemplam.

Conforme estabelecido no desenho de investigação (Figura 1), o estudo organiza-se em três unidades interdependentes.

(1) O artefacto neuro-mediado

- (a) Sistema técnico-estético composto por EEG de baixa densidade (*Muse 2*), módulos de análise espectral, algoritmos generativos (som, imagem, vibração) e *interface* performativa.
- (b) Análise centrada em coerência estética, responsividade, estabilidade perceptiva e legibilidade multimodal.

(2) A *performance* híbrida

- (a) Integra o artefacto desenvolvido - *PolySonicBRAIN* (BRAIN = *Biological Resonance, Artistic Immersive Narration*) - articulando EEG, guitarra portuguesa, sonificação/*musificação*, visualização generativa e vibração.
- (b) Observação do *performer* enquanto agente co-criador num circuito de retroalimentação com o sistema.

(3) A interação situada com participante

- (a) Sessões controladas onde um participante interage com o sistema. As sessões de análise serão realizadas individualmente, com participantes distintos (artistas, *performers* ou público), garantindo coerência com o estudo de caso expandido e evitando qualquer interpretação de amostra ou estudo quantitativo.
- (b) Recolha qualitativa de percepções (não clínica), focada em inteligibilidade, agência percebida e relação som-imagem-corpo.

Esta segmentação evita ambiguidades do termo “expandido” e permite analisar o sistema enquanto objeto, processo e relação.

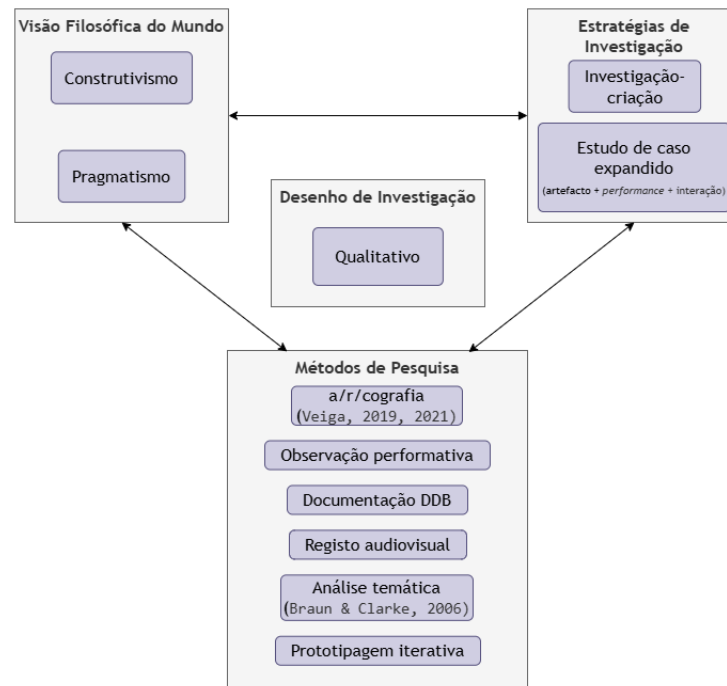


Figura 1 - Desenho de investigação do projeto *PolySonicBRAIN*, articulando visão filosófica, desenho qualitativo, estratégias de investigação e métodos específicos. Fonte: autor.

Métodos específicos

(1) Prototipagem técnica

Desenvolvimento incremental em *Max/MSP*, *TouchDesigner*, *p5.js* e *Python*, com ciclos de teste-refinamento.

(2) Registo sistemático (DDB)

Notas reflexivas, decisões técnicas, problemas encontrados, alternativas testadas, *insights* estéticos.

(3) Análise temática

Identificação de padrões recorrentes na experiência performativa e na interação participante-sistema.

(4) Observação direta e audiovisual

Registo de sessões performativas e experimentais para análise posterior de comportamento multimodal.

(5) Triangulação

Entre documentação, observação, análise temática e de pares (escuta crítica), garantindo coerência interpretativa.

Cenários de Experimentação

(1) Laboratório / estúdio

Testes técnicos, calibração do EEG, experimentação multimodal, afinação de mapeamentos.

(2) *Performance* híbrida

Sessões performativas com *performer* único, integrando guitarra portuguesa e EEG.

(3) Interação individual controlada

Participante único interage com o sistema; recolha qualitativa de percepções.

(4) Iterações sucessivas

Cada cenário alimenta o ciclo a/r/cográfico, conduzindo a novas versões do artefacto.

Limitações previstas

- (i) Qualidade do sinal EEG (baixa densidade, ruído fisiológico e ambiental).
- (ii) Variabilidade interindividual (não controlada, mas tratada como matéria estética).
- (iii) Escala reduzida de participantes (compatível com investigação-criação).
- (iv) Tempo de desenvolvimento técnico (prototipagem complexa e multimodal).
- (v) Não generalização estatística (coerente com abordagem qualitativa e artística).

5. Cronograma

O plano de trabalhos organiza-se em quatro fases, distribuídas ao longo do DMAD:

- (I) **Fase 1** - Preparação e enquadramento teórico-metodológico (Nov. 2025 - Ago. 2026, 10 meses, já em curso)
 - (1) Revisão aprofundada do estado da arte (neuroestética, sonificação, visualização generativa, *interfaces* neuro-mediadas).
 - (2) Consolidação do enquadramento conceptual do *PolySonicBRAIN v1.0*.
 - (3) Definição da arquitetura conceptual (aquisição, mapeamento, materialização).
 - (4) Desenvolvimento dos primeiros protótipos exploratórios (*NeuroTrigEEG*, *Emotional Topography Engine*, *GenIMAGO*).
 - (5) Participação nas UCs do 1.º ano do DMAD (investigação-criação, metodologias, estética computacional).
 - (6) Entrega do EEA e PPT.
 - (7) Preparação do Retiro Doutoral e apresentação do artefacto conceptual - *PolySonicBRAIN v1.0*
- (II) **Fase 2** - Desenvolvimento técnico e prototipagem iterativa (Set. 2026 - Abr. 2027, 8 meses)
 - (1) Implementação da arquitetura multimodal do sistema *PolySonicBRAIN v2.0*.
 - (2) Desenvolvimento dos módulos de aquisição EEG, pré-processamento e extração de *features*.
 - (3) Implementação dos *motores* de sonificação e visualização generativa.
 - (4) Testes laboratoriais e ensaios no LAC/PRALAC.
 - (5) Iteração contínua com base em *feedback* artístico e técnico.
 - (6) Atualização/aprofundamento do EEA.
- (III) **Fase 3** - Integração multimodal e *validação performativa* (Mai. 2027 - Dez. 2027, 8 meses)
 - (1) Integração dos módulos num sistema funcional.

- (2) Sessões individuais com participantes distintos (artistas, *performers* ou público)
 - (3) Avaliação qualitativa das respostas cognitivas e afetivas.
 - (4) Ensaios performativos no LAC/PRALAC e em contexto acadêmico.
 - (5) Consolidação dos resultados para capítulos da tese.
- (IV) **Fase 4** - Escrita, síntese e produção artística final (Jan. 2028 - Dez. 2028, 12 meses)
- (1) Escrita dos capítulos finais da tese.
 - (2) Produção da obra final *PolySonicBRAIN* v2.x...v3.x (versão performativa e/ou instalação).
 - (3) Preparação da defesa pública.
 - (4) Disseminação científica e artística (artigos, conferências, *performances*).

O cronograma (em ANEXO I) apresenta a linha temporal com as Fases 1, 2, 3 e 4 (Figura 2):

- (I) **Fase 1** - Preparação e enquadramento; duração (Nov. 2025 - Ago. 2026): 10 meses; *Milestones*: M1-Protótipos iniciais, M2-Entrega EEA e PPT, M3-Retiro Doutoral;
- (II) **Fase 2** - Desenvolvimento técnico v2.0; duração (Set. 2026 - Abr. 2027): 8 meses; *Milestones*: M4-Arquitetura v2.0 implementada;
- (III) **Fase 3** - Integração e validação; duração (Mai. 2027 - Dez. 2027): 8 meses; *Milestones*: M5-Sistema integrado, M6-Ensaios performativos;
- (IV) **Fase 4** - Escrita e produção final; duração (Jan. 2028 - Dez. 2028): 12 meses; *Milestones*: M7-Obra final v2.x (ou v3.x), M8-Tese concluída.

6. Considerações finais

O projeto *PolySonicBRAIN* propõe-se investigar o potencial expressivo do EEG enquanto matéria estética multimodal, articulando som, imagem, vibração e performatividade num sistema neuro-mediado concebido através de investigação-criação. A pertinência científica e artística desta proposta decorre diretamente da lacuna identificada no *Estudo*

de Estado da Arte: apesar da maturidade tecnológica crescente, o campo permanece fragmentado entre sonificação literal, visualização biométrica abstrata, performatividade pouco legível e abordagens multimodais sem *coerência* conceptual. A tese procura responder a esta fragmentação através da formulação de um modelo conceptual integrado, sustentado por fundamentação neurofisiológica, estética computacional e metodologias contemporâneas de criação.

A investigação assume que a atividade elétrica cerebral não deve ser tratada como dado biométrico nem como *interface* de controlo, mas como fonte de variação temporal capaz de gerar relações estéticas estruturadas. Esta posição epistemológica - situada entre o construtivismo e o pragmatismo - reconhece que o significado emerge da relação situada entre *performer*, sistema e ambiente, e que a validade do artefacto depende simultaneamente da sua coerência estética e da sua operacionalidade em contexto real.

Metodologicamente, o projeto articula a *a/r/cografia* com um estudo de caso expandido, permitindo analisar o artefacto enquanto objeto técnico-estético, processo performativo e relação situada com o participante. Esta abordagem garante rigor processual, transparência metodológica e capacidade de acompanhar a evolução do sistema ao longo de ciclos iterativos de experimentação, documentação e reflexão crítica. A inclusão de protocolos éticos específicos para recolha e uso de EEG assegura a integridade do processo e a proteção dos participantes.

Espera-se que a tese produza contributos relevantes em três níveis: (1) conceptual, ao propor um modelo operativo para o EEG enquanto *linguagem estética multimodal* - entendida aqui no sentido técnico-expressivo, e não linguístico; (2) metodológico, ao demonstrar a eficácia da investigação-criação e da *a/r/cografia* na construção de sistemas neuro-mediados; (3) artístico-tecnológico, ao desenvolver um artefacto performativo que evidencia a variabilidade fisiológica como elemento generativo e não como ruído.

Em síntese, o projeto afirma a relevância da Mídia-Arte Digital como campo capaz de integrar neurociência aplicada, estética computacional e práticas performativas, contribuindo para novas formas de presença, agência e co-criação entre humanos e sistemas computacionais sensíveis ao cérebro.

7. Referências Bibliográficas

- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khdir, R. M. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6, 100198. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2025.100198>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Buzsáki, G. (2006). *Rhythms of the brain*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195301069.001.0001>
- Cohen, M. X. (2014). *Analyzing neural time series data: Theory and practice*. The MIT Press.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/9609.001.0001>
- InteraXon. (2018). *Muse 2: The brain sensing headband* [Dispositivo BCI].
<https://choosemuse.com/products/muse-2>
- Lucier, A. (1982). *Music for solo performer (for enormously amplified brain waves and percussion)* [Álbum em vinil]. Lovely Music, Ltd. (Obra original apresentada em 1965). <https://archive.org/details/alvin-lucier-music-for-solo-performer>
- Mann, S., Fung, J., & Garten, A. (2008). DECONcert: Making waves with water, EEG, and music. In R. Kronland-Martinet, S. Ystad, & K. Jensen (Eds), *Computer Music Modeling and Retrieval. Sense of Sounds* (pp. 487-505). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-85035-9_33
- Manning, E., & Massumi, B. (2014). *Thought in the act: Passages in the ecology of experience*. University of Minnesota Press.
- Niedermeyer, E., & da Silva, F. H. L. (2005). *Electroencephalography: Basic principles, clinical applications, and related fields* (5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Park, L. (2013). *Eunoia* [Performance]. <https://thelisapark.com/work/eunoia>
- Rosenboom, D. (2006). *Brainwave music* [Álbum]. EM Records. <https://davidrosenboom.com/brainwave-music-brainwave-music-2006>
- Snell, J. (2024, December 21). *Metropolitan museum of art: Musical neurofeedback collaboration* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=N4Qodpjzacc>
- Veiga, P. A. (2019). A/r/cography: Art, research and communication. *Proceedings of the 9th International Conference on Digital and Interactive Arts, ARTECH '19*, 1-9.
<https://doi.org/10.1145/3359852.3359859>
- Veiga, P. A. (2021). Método e registo: Uma proposta de utilização da a/r/cografia e dos diários digitais de bordo para a investigação centrada em criação e prática artística em média-arte digital. *Rotura - Revista de Comunicação, Cultura e Artes*, 1(2), 16-24. <https://doi.org/10.34623/y2yd-0x57>

Anexo I - Cronograma, linha temporal com fases, duração e *milestones*.

		1.ºSemestre												2.ºSemestre												1.ºSemestre												2.ºSemestre												1.ºSemestre												2.ºSemestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2025												2026												2027												2028												2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Fases - Tarefas	Ano Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Fase 1 - Preparação e enquadramento teórico-metodológico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											